PUMPING LEMMA (Linguaggi Regolari)

Avendo un linguaggio regolare allora possiamo affermare che esiste un n > 0, tale che per ogni z appartenente al linguaggio, tale che $| z | \geq n$. Possiamo scrivere $z = u\ v\ w$, con $| uv | \leq n$, $| v | \geq 1$ e ottenere che $\forall i \geq 0$, $u\ v^i\ w \in L$.

N.B: L regolare $\Longrightarrow$ pumping lemma verificato
pumping lemma non verificato $\Longrightarrow$ L non regolare

Esempio di applicazione di un Pumping Lemma:

- Avendo $L = a^k b^k$, $k > 0$. Dimostra che L non è regolare:

Fissiamo un intero $n > 0$, quindi avremo la stringa $z = a^n b^n$. La seguente stringa appartiene al linguaggio.

Ora dividiamo z in tre parti uvw dove:

$| uv | \leq n$

$| v | \geq 1$

Quindi avrò che:

$uv = a^{\mathrm{h}}$ con $0 < \mathrm{h} \leq n$
$v = a^l$ per $0 < l < \mathrm{h}$
$u = a^{\mathrm{h}-l}$
$w = a^{n-\mathrm{h}}\ b^n$

Per la regola $u\ v^i\ w \notin L$ avrò:

$u\ v^2\ w = a^{\mathrm{h}-l}\ a^l\ a^l\ a^{n-\mathrm{h}}\ b^n = a^{n+l}\ b^n \notin L$

PUMPING LEMMA (Linguaggi Context Free)

Sia L un linguaggio non contestuale. Esiste allora una costante n tale che se $z \in L$ e $|z| \geq n$ allora esistono 5 stringhe $u, v, w, x, y \in V_T^*$ tali che

$u\ v\ w\ x\ y = z$
$|vx| \geq 1$
$|vwx| \leq n$
$\forall i \geq 0\ uv^i wx^i y \in L.$

N:B: L contestuale $\Longrightarrow$ pumping lemma verificato
pumping lemma non verificato $\Longrightarrow$ L non contestuale

Esempio di applicazione di un Pumping Lemma:

- Avendo $L = \{a^k b^k c^k | k > 0\}$. Dimostra che L non è CF:

Fissiamo un intero $n > 0$. Quindi avremo la stringa $a^n b^n c^n \in L$.
Poi dividiamo z in 5 parti z = $uvwxy$

$|vwx| \leq n$
$|vx| \geq 1$

Per la regola $u\ v^i\ w\ x^i\ y \notin L$, scegliamo $i = 2$ e avremo:

$u\ v^2\ w\ x^2\ y \notin L$